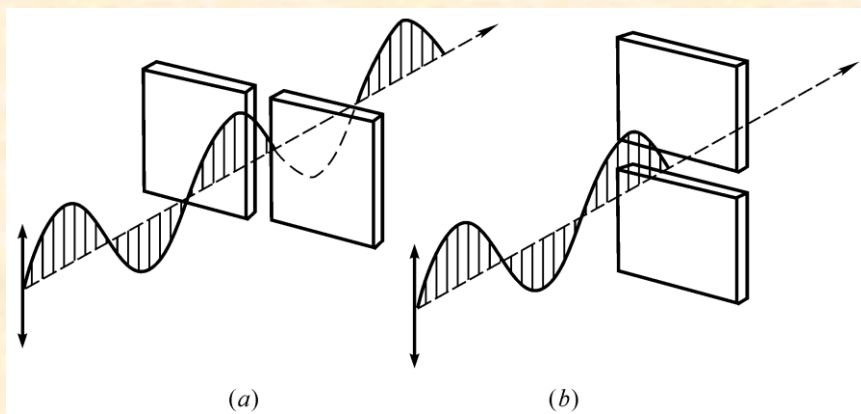


第十八章 光的偏振

引言

本课件前三页已发钉钉群。

机械波的知识告诉我们，波可分为横波、纵波、混合波三大类。横波或混合波的振动方向如果对于传播方向不对称，则称其振动态为偏振态。纵波不存在偏振。



机械波的偏振现象

1807年菲涅耳-阿拉戈关于小圆屏衍射的工作让大多数物理学家承认光是波(见发在钉钉群地“波动光学引言”), 但当时他俩都没有怀疑惠更斯所提出的“光是在以太中传播的纵波”这个观点。

对双折射现象的深入研究使科学界认识到光其实是横波。

一百多年前的1625年(相对于1807年), 丹麦学术家族的卡斯帕·巴托林(医学教授、神学教授)发现一束光通过方解石晶体后变成了两束光, 这就是所谓的双折射。这个发现以及他的其它一些发现由其儿子于1669年整理出版。(中国东汉时期也有类似且很多的学术家族)

1808年的一个阳光灿烂的傍晚, 马吕斯(1775-1812, 法国物理学家、军事工程师)在一个教堂里把玩方解石晶体。他转动方解石晶体观察经玻璃窗反射后的光线, 发现当转动晶体时, 两束折射光的强度会周期性变化, 甚至其中一束会消失。他意识到阳光经窗户玻璃和方解石后发生了变化, 具有了某种方向性, 并把这种方向性称为偏振。

马吕斯提出“偏振”时并没有将它与横波联系起来。他甚至都不相信光是波, 而是用牛顿的微粒说有模有样地“解释了”偏振现象(十多年后, 光的横波理论成熟后, 别人才能发现其中的推导错误)。

1817年，“地球上最后一位无所不知的人”托马斯·杨又来指点物理学的江山。他在给阿拉戈的信件中指出，“如果假设光是横波，就可以统一解释巴托林发现的双折射现象和马吕斯发现的偏振现象，但这个假设还需要理论完善和实验支持”。由此促成阿拉戈(实验高手)与菲涅耳(理论高手)再度合作、研究光是横波还是纵波。

到1819年，无论是理论进展还是实验结果都让科学界承认了光是横波。部分理论和实验将在本章(第十八章)介绍。

1864年，麦克斯韦认为光是电磁波。电磁波是横波，光理所当然是横波。

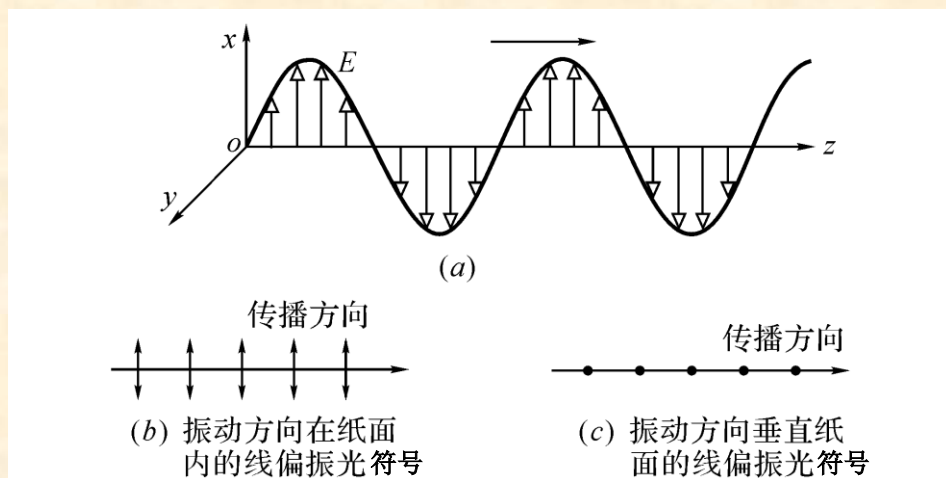
李老师注：光在各向同性均匀介质中传播时是横波。在各向异性介质中传播时或在两种介质的界面上反射和折射时有纵波分量，即为混合波；通常纵波分量很少，第十八章不考虑纵波分量。

§ 18.1 偏振光和自然光

光波是横波(本章不考虑某些情况下的纵光波分量), 其偏振态包括线偏振光, 自然光, 部分偏振光, 圆偏振光, 椭圆偏振光。

一、线偏振光(也叫平面偏振光)

横波的光振动方向一定在垂直于传播方向的平面内(示意图的 xoy 面), 这个平面内有无穷多的方向。如果光矢量始终在 xoy 面内的一个固定方向振动, 则这样的光叫线偏振光。



振动面: 传播方向和振动方向所决定的平面。

线偏振光的振动面为平面(图中的 xoz 平面), 所以也叫平面偏振光。

线偏振光的实际例子：1. 麦克斯韦推导电磁波所采用的那个做简谐振动的无限大二维电流所发的光；2. 某个原子任一瞬间发射的某一电磁波列；3. 激光。

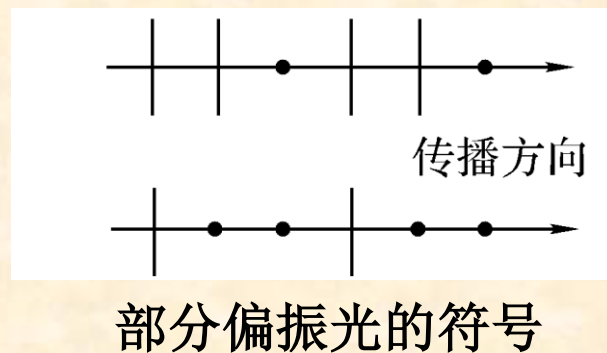
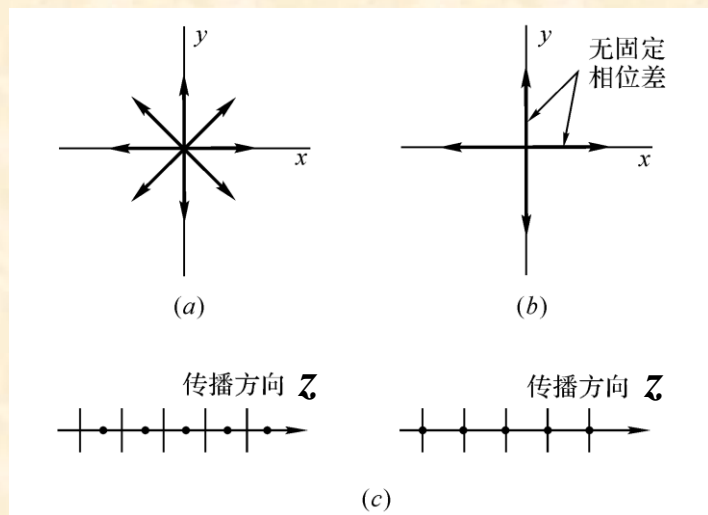
二、自然光 部分偏振光

普通光源如日光灯中，大量独立发光体(原子)各自发光。不同原子在同一时刻或同一原子在不同时刻所发射的线偏振光的振动方向不一样，分别垂直于它们各自的传播方向。

离光源很远处的空间某点的光是来自大量原子的光的叠加，这些光的传播方向近似相同，所有光振动都垂直于这个方向，即叠加后的结果仍是横波。在任一数学瞬间($\Delta t=0$)，该点的合成光矢量在 xoy 平面内有确定的方向，为线偏振光。下一个瞬间该点的合成光矢量则变成 xoy 平面内另一个方向的线偏振光。

实际实验测量需要一段时间(通常远大于原子发射一个光波列的时间 10^{-8} s)。实验结果是对测量时间(成千上万个不同瞬间)的统计结果，表现为 xoy 平面内很多方向有光振动。

如果日光灯内原子数量极多，根据统计原理，在实际测量时间内， xoy 面内所有方向都有光振动，且各个方向的光振动强度相等，如左下图(a)所示。这样的光叫自然光。



(a), (b) 自然光示意图。(c)自然光的符号。

如果原子数量不够多，那么光束虽然有多个方向的振动，但在各个方向的振幅不等。这样的光叫部分偏振光，其符号见右上图。

其它种类自然光或部分偏振光的机理与日光灯有所不同，但都是统计意义上的定义。

自然光的实际例子：日光灯(大量原子中电子的跃迁)、直射太阳光、热辐射(阳光的一部分或物体的大量原子振动所发出的光)。

对自然光的等效描述:

一束自然光可以看成两束振幅相等、振动方向互相垂直、相互之间没有固定相位差的线偏振光的组合(上页左图(b))。请结合p.5的内容理解这种等效描述

两束振幅相等、振动方向互相垂直的线偏振光, 如果相互之间有固定的相位差, 则合成结果是椭圆偏振光和圆偏振光; 将在 § 18.5 介绍。

部分偏振光的例子: 自然光和物质相互作用后往往变成部分偏振光, 比如蓝色天空(被空气分子散射后的阳光)、雨后彩虹。同步辐射。

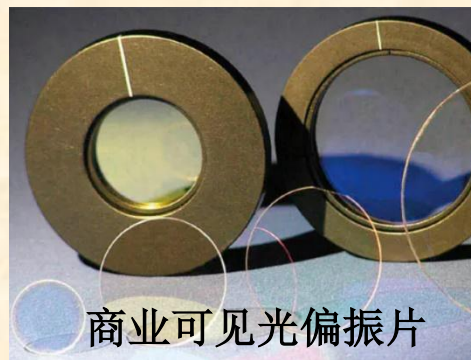
§ 18.2-18.4 的内容。

§ 18.2 起偏和检偏 马吕斯定律

一、起偏和检偏

起偏：将自然光变成偏振光。

检偏：检验某束光是否偏振光。



商业可见光偏振片

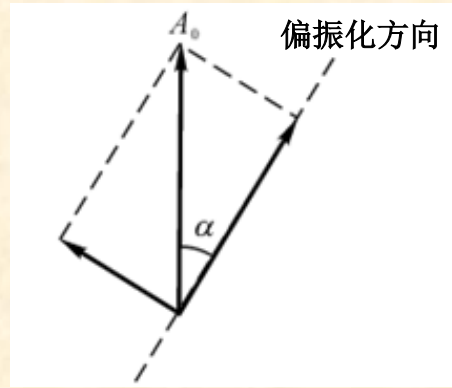
起偏和检偏都可以用偏振片实现(当然还有其它器件和手段，下面几节有介绍)。

偏振片系用某些特殊的各向异性材料(早期得是晶体)制成。最早的偏振片是1828年的尼科尔棱镜，见 § 18.4。当前应用最广的偏振片是兰德(物理学家、发明家、企业家，美国)于1928年发明的。

偏振片具有以下特性：

1. 沿某个方向振动的光可完全通过，这个方向叫偏振化方向，在偏振片上用符号“ $\uparrow$ ”或“ $|$ ”标记。
2. 振动方向与偏振化方向完全垂直的光被完全吸收。
3. 振动方向与偏振化方向夹角介于 0° 和 90° 之间时光可通过，但振动方向变成平行于偏振化方向，且强度减弱。详见马吕斯定律。

二、马吕斯定律 (法国物理学家、军事工程师马吕斯于1808年发现)



在上图中，偏振片在黑板平面内、线偏振光垂直于偏振片入射。(当时还没有所谓的偏振片，马吕斯用几块方解石，一种具有偏振片功能的双折射晶体，做的实验。)

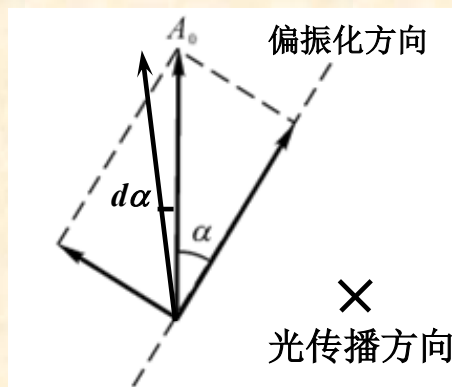
设入射的线偏振光的强度为 I_0 ，振动方向与偏振化方向夹角为 α ，则马吕斯的实验结果表明透过偏振片后的光强为

$$I = I_0 \cos^2 \alpha.$$

该实验定律可以用振幅矢量分解来理解： $A=A_0\cos\alpha$ ，如上图所示。

马吕斯定律应用于自然光入射：

如果入射光为自然光，可将光束分解为很多微小角度内的近似线偏振光， $d\alpha \rightarrow 0$ 时，其范围内的光无限接近线偏振光。



某个微小角度内的入射光强为 $dI_0 = \frac{d\alpha}{2\pi} I_0$.

总的出射光强 $I = \int_0^{2\pi} \frac{I_0}{2\pi} \cos^2 \alpha d\alpha = \frac{I_0}{2}$.

$$I = \frac{I_0}{2}.$$

即，自然光经偏振片后的出射线偏振光的强度是入射光强的一半。(考虑光的吸收后，实际情况是38~49.9%，作业和考试按50%计。)

例1. 如何用偏振片判断线偏振光、自然光和部分偏振光(检偏)?
(口头回答)

例2. 光强为 I_0 的一束自然光, 经过两块偏振片。这两块偏振片的偏振化方向夹角为 30° , 求出射光的光强。

解: 自然光经第一块偏振片后变成强度为 $I_0/2$ 的线偏振光。

再经过第二块偏振片后, 强度为

$$I = \left(\frac{I_0}{2}\right) \cos^2 30^\circ = \frac{3}{8} I_0.$$

例3. 强度为 I_0 的一束自然光相继通过三个偏振片 P_1, P_2, P_3 后出射强度为 $I=I_0/8$ 。已知 P_1 和 P_3 的偏振化方向相互垂直, 若以入射光为轴旋转 P_2 使出射光强为0, 则 P_2 转过的角度至少为 45° 。

解: 设 P_1, P_2 的偏振化方向夹角为 α , 则最后的出射光强为

$$I = \frac{1}{2} I_0 \cos^2 \alpha \cos^2 (90^\circ - \alpha) = I_0/8,$$

$$\therefore \alpha = 45^\circ.$$

那么, P_2 转 45° 后其偏振化方向便与 P_1 垂直。

§ 18.3 反射和折射时的偏振现象 布儒斯特定律

一、观察和实验结果

1. 自然光在两种介质的界面反射或折射时变成部分偏振光或线偏振光

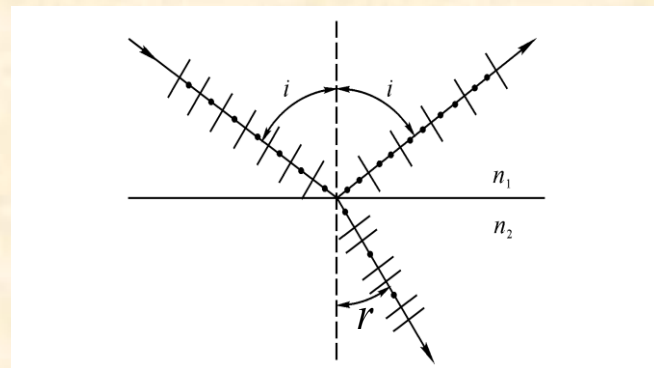
马吕斯于1808年用方解石晶体(各向异性材料)发现了这一现象, 本节介绍布儒斯特(苏格兰科学家、发明家、作家)1812~1815年间对于玻璃、树脂等各向同性均匀介质的研究成果:

a. 反射光中垂直于入射面振动的光较强。

b. 折射光中平行于入射面振动的光较强。

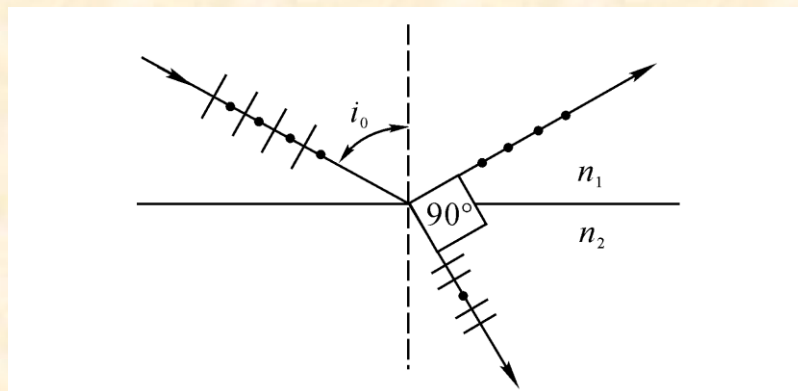
c. 当 $i + r = 90^\circ$ 时(i, r 分别为入射角和折射角), 反射光成为线偏振光, 振动方向垂直于入射面。折射光仍为部分偏振光, 具有入射光中全部平行于入射面的振动, 并且垂直于入射面的振动成分很少。

入射面: 入射光和界面法线所在平面(几何光学)。



二、布儒斯特定律 (1815年)

上页第*c*点实验结果提供了一种获得线偏振光的方法，值得详细一点的讨论。



$$\frac{\sin i_0}{\sin r} = \frac{n_2}{n_1} \Rightarrow \frac{\sin i_0}{\sin(90^\circ - i_0)} = \frac{n_2}{n_1} \Rightarrow$$

$$\tan i_0 = \frac{n_2}{n_1}.$$

此时的入射角 i_0 称为布儒斯特角或起偏振角。红框内的公式就是布儒斯特定律。

三、线偏振光入射的情况(极简介绍)

折射光仍为线偏振光，反射光通常也是线偏振光。

课本完全没有介绍线偏振光入射的情况，但出了一道习题(18.4)。

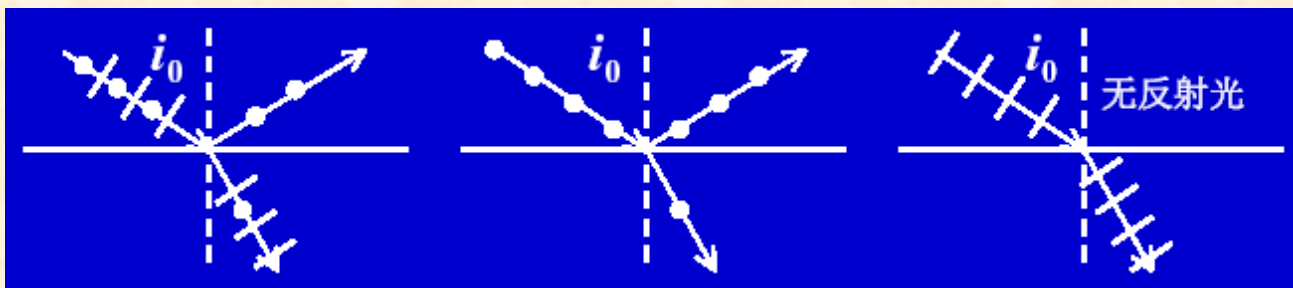
例4(根据习题18.4). 理解并记住下列两幅图中线偏振光入射的情形(每幅图中最左边自然光入射的情况前面已讨论)。图中 i 为一般入射角， i_0 为布儒斯特角。

解：



折射光很弱

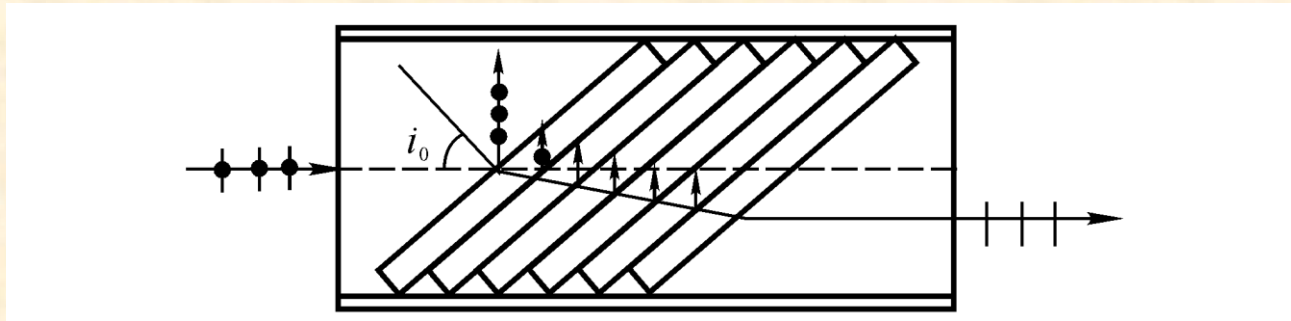
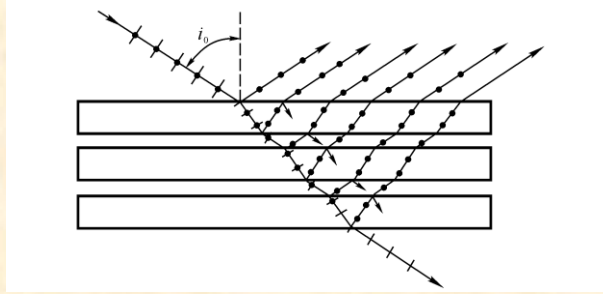
反射光很弱



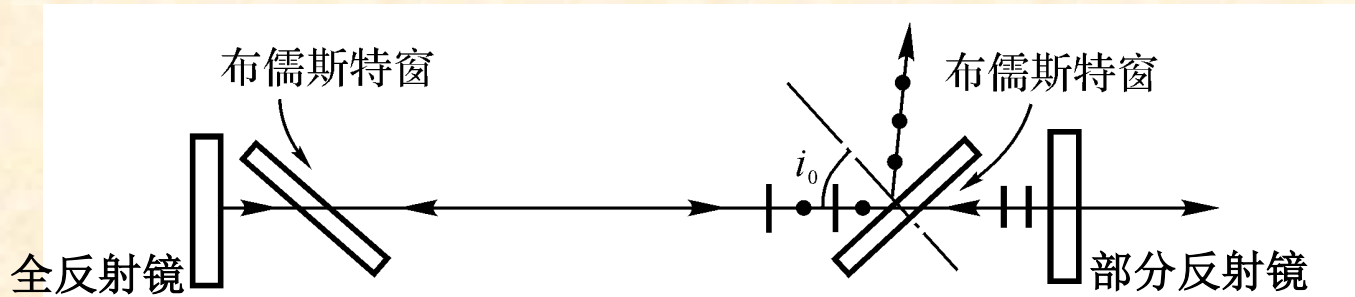
折射光很弱

无反射光

三、实际应用举例---玻璃片堆偏振器、外腔式激光器



玻璃片堆偏振器：玻璃反射光太弱，只能将透射光变成线偏振光以供使用。



外腔式气体激光器的一个组件(布儒斯特窗)。

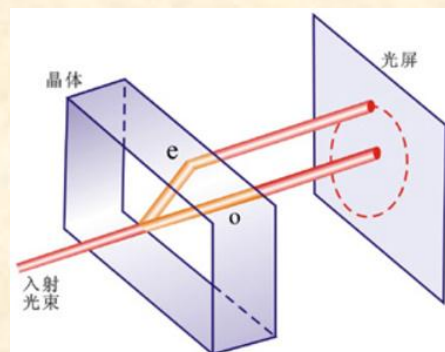
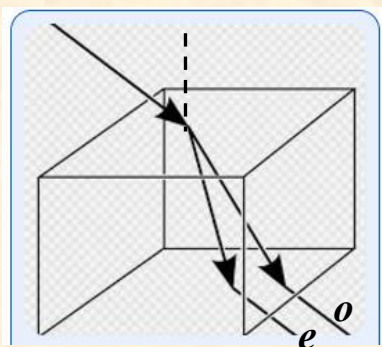
§ 18.4 光的双折射

一、双折射现象---实验事实介绍

反射光的性质与各向同性均匀介质的情形相同。本节只讨论折射光。

除一个或两个特殊入射角外，一束单色光进入光学各向异性媒质(即折射率 n 或介电常数 ϵ 各向异性的材料，如单晶体)后分裂成两束线偏振光、沿不同方向折射。这种现象叫双折射。

e 光不在入射面内。



垂直入射时， e 光也发生偏折。

不发生双折射的特殊入射方向叫晶体的光轴。光轴指晶体内某个方向，可以理解为无数根相互平行的直线。只有一个光轴的晶体叫单轴晶体，有两个光轴的晶体叫双轴晶体。

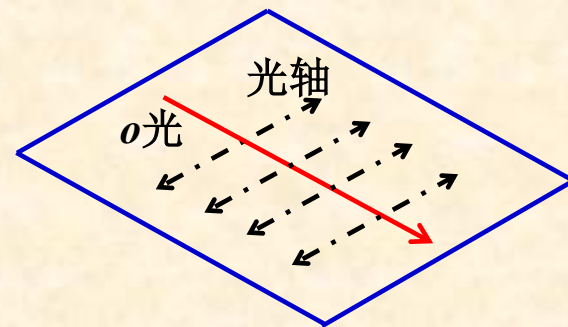
在双折射材料(媒质)内部分裂出的两束光中，一束服从通常的折射定律，叫寻常光，简称 o 光(ordinary ray)。另一束不服从折射定律且一般不在入射面内，叫非寻常光，简称 e 光(extraordinary ray)。

反射和吸收可忽略时， o 光和 e 光的强度相等、为入射光强的一半。

o 光和 e 光的振动方向

实验表明， o 光振动方向垂直于其主平面， e 光振动方向平行于其主平面。

主平面：考虑一束 o (或 e)光光线中的“一条光线”，它与光轴(沿光轴方向的无限多个直线中的一部分)相交。这些交线构成一个平面，称为 o (或 e)光的主平面。



o 光主平面示意图。红色箭头线代表晶体内的 o 光，点划线代表光轴，蓝色线框代表主平面。

主平面是光线的主平面。一束 o (或 e)光包含很多“条”相互平行的光线，每“条”光线都有它的主平面。这些主平面相互平行。 o (或 e)光主平面是一系列相互平行的平面的统称。 o 光主平面和 e 光主平面一般不重合，但非常接近，所以 o 光的振动方向与 e 光的振动方向几乎垂直。

当入射面包含光轴时， e 光也在入射面内，这时 o 光和 e 光的主平面完全重合且和入射面重合、 o 光和 e 光的振动方向严格垂直。

本节介绍各向异性材料中的晶体材料的双折射。

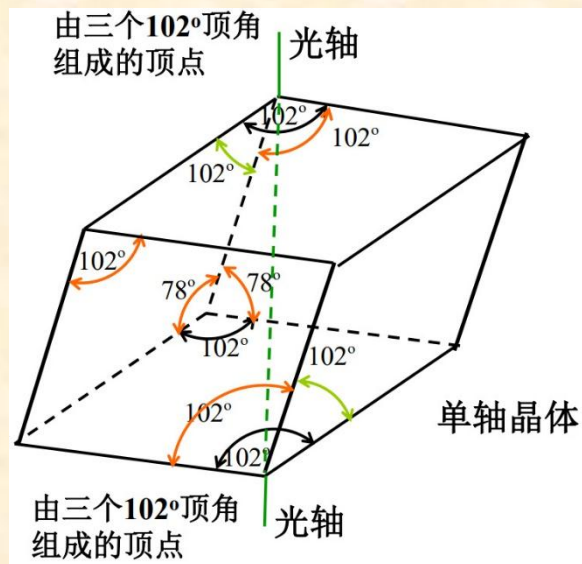
晶体并不都是各向异性。数百万种晶体可以根据对称性归为7种晶系。其中对称性最高的一种晶系对于光的传播是各向同性的，不发生双折射(具体材料如食盐)。其它六种晶系都具有双折射性质。

有三种晶系是单轴晶体(具体材料如方解石 $CaCO_3$ 、石英 SiO_2 和红宝石)，另三种晶系是双轴晶体(具体材料如云母)。本课程只介绍单轴晶体的双折射。

根据电磁波理论和固体物理，晶体不存在三个及以上光轴。

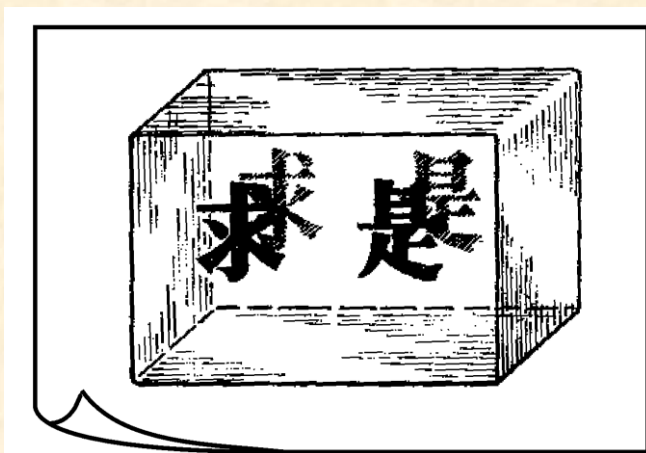
双折射晶体的光学各向异性仍具一个对称性：与光轴夹角相同的各个方向的性质一样(角度对称)。

本节主要介绍晶体对单色自然光的双折射。在本节最后以及下面几节介绍单色偏振光入射晶体的情况。



方解石晶体的光轴(绿线)。

方解石晶体双折射现象实例：



二、惠更斯-菲涅耳原理及其为双折射提供的理论基础

双折射现象可以用晶体的点阵结构和麦克斯韦电磁理论作透彻的解释。大学低年级学生还没有学过《固体物理》和《电动力学》，大学物理课程无法介绍当代理论甚至菲涅耳时代的完整双折射理论。

本课程用惠更斯原理及光的横波性来理解(还谈不上解释)双折射现象，并对双折射的应用做一些推演。

1. 惠更斯原理

波动到达的各点都可以看作是发射球面子波的波源，在以后任一时刻，这些子波的包络面(即共同的切面)就是波在该时刻的新波面，包络面的前进方向就是光的传播方向。(在研究双折射现象当中，他意识到子波的波面可以是椭球面。)

大量物理教科书在对双折射的讨论中没有强调“光”和“子波”这两个概念的不同，由此引起各种理解上的困难。故而需补充以下几点：

i) 子波的传播方向无限多，而通常所说的“光的传播方向”指的是大量子波的包络面的传播方向。晶体内“光的传播方向”至多两个，即 o 光和 e 光的传播方向。

ii) 通常所说的“光线”，比如“ o 光”、“ e 光”，指的是沿包络面的传播方向传播的光，是实验中观察到的光，而不是子波向各个方向传播的那些波线。

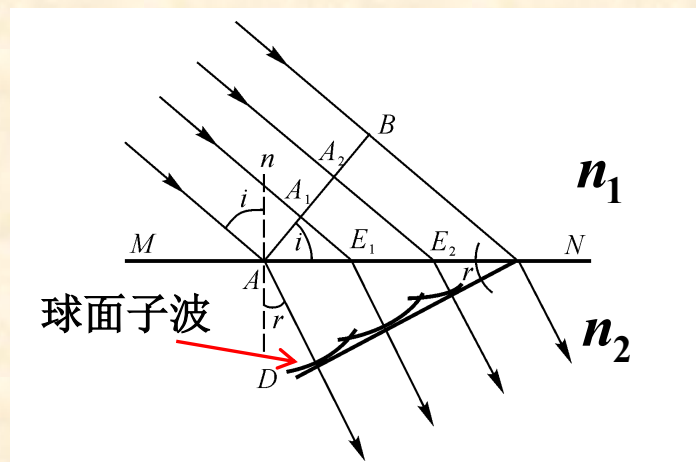
iii) 向其它方向传播的子波去哪了？答：干涉相消了。按包络面传播方向传播的是干涉加强的那些子波。

2. 惠更斯原理对各向同性均匀介质中正常折射的解释

正常折射的原因在于光进入第二种媒质后光速(折射率)发生了变化。
详见课本p.42-44。

$$v \equiv \frac{c}{n}.$$

折射定律： $n_1 \sin i = n_2 \sin r$.
(折射角由折射率决定。)



根据惠更斯原理对正常折射的解释，我们大家可以符合逻辑地猜测：双折射与一种媒质具有多个折射率有关，即子波在媒质内沿不同方向传播的速度不同。

子波沿不同方向的传播速度由什么决定？从惠更斯到菲涅耳，多位科学家基于大量实验事实认为(大量物理教科书的转述)：在各向异性晶体中，光的传播速度的大小跟光矢量振动方向与光轴的相对取向有关(课本p.96)。这句话去除定状补语后是“光速大小跟取向有关”。

更精确的转述：“子波传播速度的大小跟子波振动方向与光轴的夹角有关。”这就是惠-菲原理为双折射提供的理论基础

待续~

作业

17.21, 17.22, 18.2, 18.3, 18.6